М. Крещук

Российская экономическая школа, Москва;

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва

Эффекты ликвидации безграмотности в РСФСР в 1926-1939 годах по данным переписей населения[1]

Аннотация. Кампания по ликвидации безграмотности взрослого населения относится к числу наиболее масштабных социальных программ советского государства 1920-1930-х годов, однако ее непосредственные результаты до сих пор оценивались в основном по ведомственной отчетности. В статье измерены изменения грамотности поколений РСФСР по данным переписей населения 1926 и 1939 гг.; их причинная атрибуция кампании требует предпосылок о контрфактическом обучении и отборе. Показано, что доля грамотных среди населения республики в возрасте 20-49 лет выросла между переписями с 60,2 до 85,1%, причем около трети этого прироста (32%) обеспечили люди, научившиеся читать во взрослом возрасте, а остальное приходится на смену поколений и школьное обучение. Расчётный чистый прирост числа грамотных взрослых условно оценивается в 3,6-4,0 млн человек, что составляет около четверти неграмотных взрослых 1926 г. и заметно меньше охвата, указанного в официальной статистике кампании. Прирост грамотности был наибольшим у поколений, которым в 1926 г. было 18-42 года, и почти отсутствовал у более старших поколений. Различия между регионами в грамотности поколения 20-34 лет сократились более чем вдвое, поскольку прирост был выше там, где исходный уровень был ниже.

Ключевые слова: ликвидация безграмотности, грамотность, перепись населения 1926 года, перепись населения 1939 года, когортный анализ, образование взрослых, экономическая история СССР.

Классификация JEL: N34, I21, I28, J24, P36.

Введение

Ликвидация безграмотности взрослого населения занимает особое место в истории советской социальной политики. Декрет 1919 г. обязал учиться всех неграмотных в возрасте от 8 до 50 лет, а в 1930-е годы школы для неграмотных ежегодно принимали миллионы учащихся (Ликвидация неграмотности, 1938). По официальным данным, за 1923-1939 гг. в СССР обучалось более 50 млн неграмотных и около 40 млн малограмотных, а доля грамотных среди населения в возрасте 9-49 лет выросла с 56,6% в 1926 г. до 87,4% в 1939 г. (Кашин, 1972).

Подобные показатели не позволяют судить о непосредственных эффектах кампании. Возрастная группа 9-49 лет за двенадцать лет обновляется почти наполовину, и в нее входят поколения, прошедшие начальную школу, тогда как старшие и менее грамотные

[1]Контактная информация: mkreshchuk@nes.ru. Данные и программный код доступны по запросу.

поколения ее покидают. Ведомственная статистика, в свою очередь, учитывала охват обучением, то есть число записавшихся и прошедших курс, и не отражала того, сколько из них в итоге стали грамотными. Официальный рост грамотности складывается из трех процессов, смены поколений, школьного обучения детей и обучения взрослых, вклад каждого из которых остается неизвестным.

Историки подробно описали организацию кампании, ее политическое содержание и методы обучения (Kenez, 1985; Eklof, 1987; Clark, 2000), а региональные исследования сопоставляли грамотность возрастных групп по двум переписям (Жарков, 2024) или прослеживали обучение взрослых в пределах одной губернии (Павлова, 2006). Количественная оценка эффектов кампании для РСФСР в целом, насколько известно автору, до сих пор не проводилась.

В статье эффекты кампании оцениваются путем сопоставления одних и тех же поколений в двух переписях. Прирост грамотности поколения, которое к началу кампании уже вышло из школьного возраста, рассматривается как результат обучения взрослых, а изменение грамотности поколений старше предельного возраста кампании служит мерой того, насколько этот прирост мог возникнуть за счет неравномерной смертности и миграции. Такой подход позволяет разделить прирост грамотности на составляющие, связанные со сменой поколений, со школьным обучением и с обучением взрослых, а также сравнить результаты кампании в разных регионах республики.

Основные результаты можно свести к трем положениям. Во-первых, примерно треть прироста грамотности взрослого населения между переписями обеспечили люди, научившиеся читать после 1926 г. во взрослом возрасте. Во-вторых, число таких людей в РСФСР составило несколько миллионов, или около четверти неграмотных взрослых 1926 г., что существенно меньше охвата, о котором сообщала официальная статистика. В-третьих, прирост был наибольшим в регионах с низким исходным уровнем грамотности, и различия между регионами в грамотности молодых взрослых поколений за двенадцать лет сократились более чем вдвое.

1. Обзор литературы

Литература о ликвидации безграмотности в Советской России сложилась в рамках нескольких направлений. Советская историография рассматривала кампанию как составную часть культурной революции и опиралась в основном на ведомственную статистику обучения, итоги которой приводились в справочных изданиях (Ликвидация неграмотности, 1938; Кашин, 1972). Западные историки 1980-2000-х годов обратили внимание на политическое содержание кампании и на противоречие между масштабом поставленных задач и ограниченностью средств. П. Кенез показал, что обучение грамоте было неотделимо от политической пропаганды (Kenez, 1985), Б. Эклоф проследил преемственность между дореволюционными и советскими кампаниями (Eklof, 1987), а Ш. Фицпатрик связала расши-

рение образования с социальной мобильностью 1920-1930-х годов (Fitzpatrick, 1979). По оценке Ч. Кларка, в 1920-е годы результаты кампании в деревне были скромными (Clark, 2000).

Количественные исследования грамотности в России, как правило, имели дело с ее уровнем, а не с его изменением в пределах поколения. Б.Н. Миронов описал многовековую динамику грамотности по данным переписей и других источников (Mironov, 1991). Региональные исследования последних лет используют переписи 1926 и 1939 гг. для отдельных областей. А.В. Жарков сопоставил грамотность возрастных групп в Свердловской области (Жарков, 2024), Л.В. Павлова проследила обучение взрослых в Оренбуржье на протяжении 1897-1939 гг. (Павлова, 2006). Эти работы, однако, не разделяют прирост грамотности на составляющие и не сравнивают изменение грамотности в поколениях, которых кампания касалась и которых не касалась.

Важно также отметить литературу об эффективности программ обучения грамоте взрослых, сложившуюся в экономике развития. Обзоры этой литературы фиксируют высокую долю выбывших, низкий уровень освоения навыка и его утрату после окончания курса (Abadzi, 1994). Оценки отдельных программ, проведенные в последние десятилетия, показывают скромный (Blunch, Pörtner, 2011; Aker et al., 2012) или статистически незначимый (Ortega, Rodríguez, 2008) эффект. Сравнительные исследования национальных кампаний по ликвидации неграмотности рассматривают советскую кампанию как образец для последующих кампаний на Кубе, в Никарагуа и других странах (Arnove, Graff, 1987), однако ее результаты в этих работах оцениваются также по официальным данным.

Наконец, методика статьи опирается на когортный анализ, принятый в демографии и экономике человеческого капитала. Теория человеческого капитала предсказывает, что вложения в обучение сосредоточены в молодом возрасте, поскольку срок, в течение которого они приносят отдачу, с возрастом сокращается (Ben-Porath, 1967). Отсюда следует гипотеза об убывании эффекта кампании с возрастом обучающихся.

2. Кампания по ликвидации безграмотности и ее отражение в статистике

Кампания по ликвидации безграмотности формально началась с декрета Совета народных комиссаров от 26 декабря 1919 г., который обязал все неграмотное население в возрасте от 8 до 50 лет обучаться грамоте на родном или русском языке (Декрет СНК РСФСР, 1919). Программное обоснование кампании было дано еще раньше. В популярном изложении программы партии, составленном Н.И. Бухариным и Е.А. Преображенским, мобилизация всех грамотных для обучения всех неграмотных названа одной из задач советской власти (Бухарин, Преображенский, 1919, § 84). Политический смысл кампании В.И. Ленин выразил в известном тезисе о том, что безграмотный человек стоит вне политики и его сначала надо научить азбуке (Ликвидация неграмотности, 1938).

В течение 1920-х годов кампания велась ограниченными средствами. В 1920 г. бы-

ла создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по ликвидации безграмотности, в 1923 г. общество «Долой неграмотность», а обучение велось в пунктах ликвидации неграмотности, так называемых ликпунктах, силами учителей и мобилизованных грамотных. Посещение ликпунктов в деревне фактически оставалось добровольным, и в условиях нэпа местные органы нередко сокращали расходы на обучение взрослых (Eklof, 1987; Clark, 2000). Важно также отметить, что значительную часть взрослых в эти годы обучали армия и профсоюзы, так что учебная работа в деревне охватывала прежде всего молодежь.

Положение изменилось на рубеже 1920-1930-х годов, когда начался культпоход, проводилась коллективизация сельского хозяйства и было введено всеобщее обязательное начальное обучение (Fitzpatrick, 1979). Неграмотных в каждом селении стали учитывать поименно, а занятия были привязаны к колхозу и школе. Если в 1926-1930 гг. школы для неграмотных принимали около 1,5 млн человек в год, то в 1930-1932 гг. от 5 до 6 млн, а до 1936 г. от 3 до 5 млн в год. Продолжительность курса была увеличена с трех до десяти месяцев, а возрастные рамки расширены от 16-35 лет до 50 лет. Решение 1936 г. поставило задачу полностью ликвидировать неграмотность среди населения моложе 50 лет в течение этого и следующего года, а призывников стали обучать отдельно (Ликвидация неграмотности, 1938).

Статистика кампании велась ведомствами, отвечавшими за обучение, и основывалась на числе записавшихся и окончивших курс. Подобный учет, по-видимому, завышал результат по нескольким причинам. Один и тот же человек мог учиться несколько раз, часть учившихся бросала занятия, а часть окончивших впоследствии утрачивала навык чтения, что характерно для программ обучения взрослых (Abadzi, 1994). Перепись населения, напротив, фиксирует умение читать на определенную дату, и сопоставление двух переписей позволяет оценить итог кампании, не опираясь на ведомственную отчетность.

3. Теоретические предпосылки и гипотезы

Решение взрослого человека о том, учиться ли грамоте, удобно рассматривать в рамках теории человеческого капитала. Обучение требует затрат, прежде всего времени, которое отнимается от работы в хозяйстве или на производстве, а отдача от него поступает в течение оставшейся трудовой жизни (Ben-Porath, 1967). При прочих равных условиях чем старше человек, тем короче срок, в течение которого обучение окупается, и тем выше, как правило, его альтернативные издержки. Если обучение остается добровольным, следует ожидать, что учиться будут прежде всего молодые взрослые, а старшие возрасты будут охвачены в незначительной степени.

Государственная кампания меняет это соотношение двумя способами. Во-первых, она снижает прямые затраты на обучение, предоставляя учителей, помещения и учебные пособия бесплатно. Во-вторых, она может сделать обучение обязательным, то есть повысить издержки уклонения от него. Декрет 1919 г. формально вводил такую обязанность,

однако в течение 1920-х годов ее соблюдение почти не контролировалось. С конца 1920-х годов, когда неграмотных стали учитывать поименно, а занятия были привязаны к колхозу, обязательность обучения стала обязательной на практике. В рамках этой логики эффект кампании должен быть тем больше, чем больше неграмотных оставалось в поколении к ее началу и чем моложе было поколение.

Из сказанного вытекают три гипотезы, которые проверяются ниже. Первая гипотеза состоит в том, что кампания дала заметный прирост грамотности в поколениях, вышедших из школьного возраста, сверх того, что объясняется сменой поколений и школой. Вторая гипотеза предполагает, что эффект убывал с возрастом и практически отсутствовал у поколений старше предельного возраста обучения. Третья гипотеза связывает величину эффекта с исходным уровнем грамотности региона. Поскольку прирост ограничен долей неграмотных, в регионах с низкой исходной грамотностью он должен быть выше, и различия между регионами должны сокращаться. Третья гипотеза сама по себе не говорит о том, что кампания велась в отстающих регионах интенсивнее. Сближение может возникнуть и при одинаковой интенсивности обучения, если доля научившихся среди неграмотных была одинаковой. Различить эти два объяснения позволяет сравнение доли научившихся среди неграмотных, которое также проводится ниже.

4. Данные и методика

При подготовке методологической редакции исправлено различие территориального охвата двух таблиц 1939 г.: в таблице возрастного состава Москва и Ленинград входят в области, а в таблице неграмотности даны отдельно. Знаменатели областей приведены к охвату без этих городов, после чего города включены в общие итоги один раз. Показатели «научившихся» далее являются условными оценками чистого прироста грамотности, а не наблюдаемыми индивидуальными переходами. Интервал между оценками с разными старшими группами не является доверительным интервалом. Без независимых ограничений на миграцию, смертность, ошибку регистрации и обучение вне кампании эти величины не идентифицируют её чистый причинный эффект.

Источником данных за 1926 г. служит таблица XV девятого тома Всесоюзной переписи населения 1926 г., в которой численность населения и число грамотных приведены по полу и возрасту для районов РСФСР (ЦСУ СССР, 1928). В работе использованы 17 районов, составивших территорию РСФСР в 1939 г. Для детей и подростков до 19 лет таблица дает одногодичные возрасты, для остального населения пятилетние группы. Данные переписи 1939 г. о грамотности по полу и пятилетним возрастным группам для областей, краев и автономных республик РСФСР хранятся в Российском государственном архиве экономики (ф. 1562, оп. 336, д. 607, 640) и опубликованы в электронном виде Демоскопом Weekly. Обе переписи считали грамотным человека, умеющего читать на каком-либо языке, поэтому определение грамотности в них совпадает (Жиромская и др., 1996).

Перепись 1926 г. проводилась 17 декабря, перепись 1939 г. 17 января, поэтому человек в возрасте a лет по первой переписи имел возраст $a+12$ лет по второй. Пятилетней возрастной группе 1939 г. в возрасте от a до $a+4$ лет соответствует поколение, которому в 1926 г. было от $a-12$ до $a-8$ лет. Пятилетние группы 1926 г. старше 19 лет разделены на одногодичные возрасты в равных долях. Такое допущение вносит небольшую погрешность, поскольку внутри пятилетней группы грамотность меняется с возрастом, однако эта погрешность невелика по сравнению с изучаемыми изменениями. Сопоставление проводится для всего населения, городского и сельского вместе, поскольку переселение из деревни в город, особенно интенсивное в 1930-е годы, искажает сравнение по отдельным типам поселений.

Изменение доли грамотных среди населения 20-49 лет между переписями раскладывается на три составляющие

$$L^{39} - L^{26} = \Big(\sum_{c} w_c L_c^{26} - L^{26}\Big) + \sum_{c \in Y} w_c \big(L_c^{39} - L_c^{26}\big) + \sum_{c \in A} w_c \big(L_c^{39} - L_c^{26}\big), \qquad (1)$$

где L^{26} и L^{39} обозначают долю грамотных среди населения 20-49 лет в 1926 и 1939 гг., c поколения, составлявшие население 20-49 лет в 1939 г., w_c их доли в этом населении, а L_c^{26} и L_c^{39} долю грамотных в поколении c по каждой переписи. Множество Y включает поколения, которым в 1926 г. было от 8 до 17 лет, множество A поколения в возрасте от 18 до 37 лет. Первая составляющая отражает смену поколений, вторая доучивание детей и подростков, в основном в школе, третья обучение взрослых. В дальнейшем первые две составляющие рассматриваются вместе, поскольку обе связаны с обучением в детском и подростковом возрасте.

Изменение грамотности поколения между переписями включает не только обучение, но и отбор, поскольку неграмотные могли чаще умирать или переселяться за пределы республики. Для оценки отбора используется поколение, которому в 1926 г. было 53-57 лет. К началу массовой кампании в 1930 г. оно уже вышло за предельный возраст обучения, и изменение его грамотности показывает, какой прирост мог возникнуть без обучения. В проверке устойчивости в качестве такой меры используется средний прирост у трех поколений, которым в 1926 г. было 43-57 лет.

На уровне регионов оценивается уравнение

$$\Delta y_{rc} = \alpha_r + \beta_Y D_c^Y + \beta_M D_c^M + \varepsilon_{rc}, \qquad (2)$$

где Δy_{rc} обозначает прирост грамотности поколения c в регионе r, α_r фиксированные эффекты регионов, D_c^Y индикатор поколений 20-34 лет в 1926 г., D_c^M индикатор поколений 35-49 лет, а базой сравнения служит поколение 50-54 лет. Коэффициенты β_Y и β_M показывают, насколько прирост грамотности у поколений, которых касалась кампания, превышал прирост у поколения, вышедшего за ее предельный возраст, в одном и том же

регионе. Наблюдения взвешены по численности поколения, стандартные ошибки кластеризованы по регионам. Поскольку областные данные 1939 г. приведены по пятилетним группам, сдвинутым на два года относительно групп 1926 г., каждой группе 1926 г. сопоставляется взвешенная в пропорции 3 к 2 комбинация двух соседних групп 1939 г. В пяти районах границы 1926 и 1939 гг. совпадают лишь приблизительно, и оценки повторяются без них.

5. Результаты

5.1. Составляющие роста грамотности

Рост грамотности взрослого населения РСФСР между переписями был значительным. Доля грамотных среди населения 20-49 лет увеличилась с 60,2% в 1926 г. до 85,1% в 1939 г., то есть на 24,9 процентного пункта (табл. 1, рис. 1). Из этого прироста 16,9 п.п. (68%) приходится на смену поколений и школьное обучение и 8,0 п.п. (32%) на обучение взрослых. У мужчин, грамотность которых уже в 1926 г. составляла 80,6%, прирост был меньше (14,2 п.п.), у женщин больше (34,2 п.п.), однако доля обучения взрослых в приросте у обоих полов близка к трети.

Таблица 1
Составляющие прироста доли грамотных среди населения РСФСР в возрасте 20-49 лет между переписями 1926 и 1939 гг.

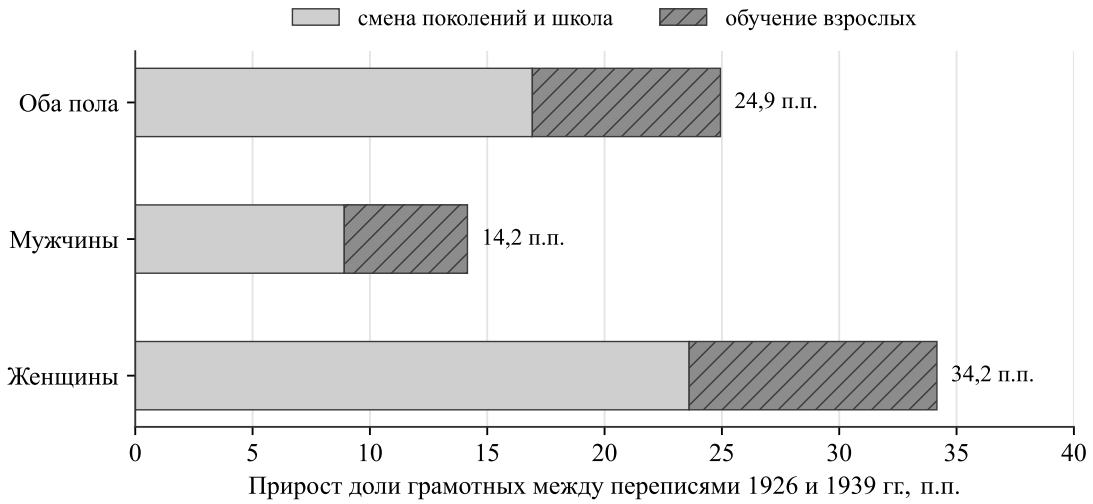
	Грамотных, %		Прирост,	В том числе, п.п.		Доля обучения
	1926 г.	1939 г.	п.п.	смена поколений и школа	обучение взрослых	взрослых в приросте, %
Оба пола	60,2	85,1	24,9	16,9	8,0	32
Мужчины	80,6	94,8	14,2	8,9	5,2	37
Женщины	42,5	76,6	34,2	23,6	10,6	31

Примечание. Разложение по формуле (1). Смена поколений и школа объединяют первую и вторую составляющие, обучение взрослых соответствует третьей.
Источник: расчеты автора по данным переписей населения 1926 и 1939 гг.

Основная часть роста грамотности взрослых в 1926-1939 гг. была бы получена и без обучения взрослых, за счет того, что во взрослый возраст вступали поколения, прошедшие школу. В то же время вклад кампании нельзя назвать второстепенным. Треть прироста грамотности за двенадцать лет представляет собой результат, достигнутый сверх естественной смены поколений. Составляющая, связанная со школой, сама отчасти является результатом той же политики, поскольку введение всеобщего начального обучения было частью того же поворота конца 1920-х годов.

Полученное разложение подтверждает первую гипотезу. Вместе с тем оно показывает, что роль школы в росте грамотности взрослого населения была больше, чем это следует из истории самой кампании, в которой обучению взрослых уделялось основное

Рис. 1
Составляющие прироста доли грамотных среди населения РСФСР в возрасте 20-49 лет



Источник: расчеты автора по данным переписей населения 1926 и 1939 гг.

внимание. Поколения, которым в 1926 г. было 8-17 лет, к 1939 г. стали взрослыми и почти поголовно грамотными, и именно их вступление во взрослый возраст обеспечило основную часть прироста. Важно также отметить, что составляющая, связанная со сменой поколений в узком смысле, то есть с уходом из возрастной группы старших и наименее грамотных поколений, сравнительно невелика. Это объясняется тем, что за двенадцать лет из группы 20-49 лет выбыли лишь поколения, родившиеся до 1890 г., а пришли в нее поколения, которые в 1926 г. еще не закончили учебу.

5.2. Масштаб обучения взрослых

Распределение прироста по поколениям показано в табл. 2 и на рис. 2. Наибольший прирост наблюдался у поколений, которым в 1926 г. было 18-22 года. Доля грамотных среди них выросла с 70,6 до 87,8%, и читать научились 59% тех, кто был неграмотен в 1926 г. С возрастом прирост последовательно снижается, до 7,9 п.п. у поколения 38-42 лет. У поколений, которым в 1926 г. было 43 года и больше, он не превышает 1,0 п.п. и практически совпадает с приростом у поколения 53-57 лет, которое кампания не охватывала. Этот прирост можно отнести на счет отбора, то есть более высокой смертности неграмотных. Убывание эффекта с возрастом согласуется с предсказанием теории человеческого капитала, о котором говорилось в первом разделе, а также с тем, что школы для неграмотных набирали сначала молодежь и лишь затем более старшие возрасты.

Важно также отметить, что возрастной профиль прироста не обнаруживает резкого перепада на предельном возрасте кампании. Прирост убывает постепенно, от поколения к поколению, и становится неотличимым от прироста в старших поколениях примерно к сорока пяти годам. Такая картина согласуется с поэтапным расширением возрастных

рамок обучения и с тем, что для людей среднего возраста обучение было сопряжено с большими затратами времени. На практике кампания, по-видимому, была сосредоточена на более молодых возрастах.

Таблица 2
Грамотность одних и тех же поколений по переписям 1926 и 1939 гг., РСФСР, все население

Возраст в 1926 г.	Годы рождения	Численность в 1939 г., тыс.	Грамотных, % 1926 г.	Грамотных, % 1939 г.	Прирост, п.п.	Научились, % от неграмотных	Научились, тыс. чел.
8-12	1914-1918	8 837	50,4	94,4	44,0	89	3 887
13-17	1909-1913	10 567	63,2	89,3	26,0	71	2 752
18-22	1904-1908	8 911	70,6	87,8	17,2	59	1 533
23-27	1899-1903	7 313	68,0	81,8	13,9	43	1 014
28-32	1894-1898	5 374	63,4	75,9	12,4	34	668
33-37	1889-1893	4 315	57,9	67,6	9,7	23	418
38-42	1884-1888	3 748	51,5	59,5	7,9	16	298
43-47	1879-1883	3 362	45,1	46,4	1,3	2	42
48-52	1874-1878	2 797	38,6	39,4	0,8	1	24
53-57	1869-1873	2 095	32,4	33,4	1,0	2	22
Дети и подростки 8-17 лет							6 638
Взрослые 18-52 лет						24	3 996
Взрослые 18-52 лет за вычетом изменения в группе 53-57 лет							3 627

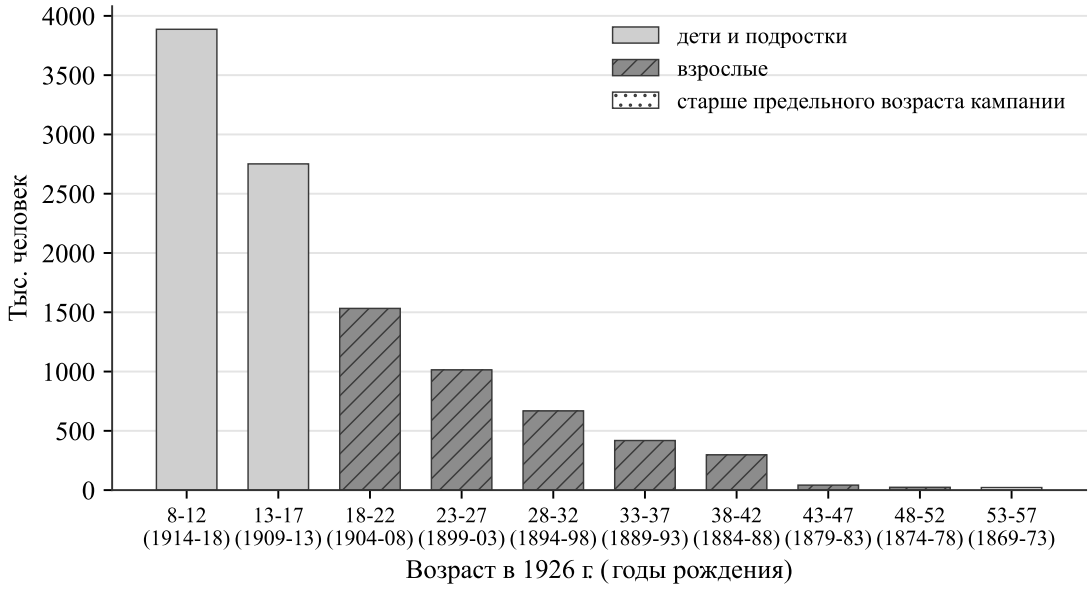
Примечание. Поколения обоих полов. Численность и грамотность 1939 г. относятся к пятилетней группе, которая на двенадцать лет старше группы 1926 г. Число научившихся равно приросту доли грамотных, умноженному на численность поколения в 1939 г. В последней строке из прироста каждого поколения вычтен прирост у поколения 53-57 лет.
Источник: расчеты автора по данным переписей населения 1926 и 1939 гг.

В целом среди тех, кому в 1926 г. было 18-52 года, к 1939 г. стали грамотными около 4,0 млн человек, а за вычетом прироста, связанного с отбором, около 3,6 млн. Это составляет примерно 24% от 16,5 млн неграмотных взрослых этого возраста в 1926 г. Кроме того, среди детей и подростков 8-17 лет научились читать еще 6,6 млн человек, в большинстве своем в школе, так что на взрослых приходится меньшая часть всех, кто стал грамотным за эти годы. Приведенные оценки относятся к людям, дожившим до 1939 г. и оставшимся в пределах республики, и поэтому не включают тех, кто научился читать и умер до переписи.

Отдельного рассмотрения заслуживают поколения, которым в 1926 г. было 8-17 лет. Среди них доля научившихся читать к 1939 г. достигает 89% от неграмотных в младшей группе и 71% в старшей (табл. 2). Для младших это в основном результат начальной школы, которая в 1930-е годы стала обязательной. Для старших, которым к началу массовой кампании было от 16 до 21 года, обучение в школе для неграмотных и в начальной школе для переростков, по-видимому, дополняли друг друга, и разделить их вклад по данным переписей нельзя. Поэтому в оценку обучения взрослых эти поколения не включены, и она, в этом отношении, также может рассматриваться как нижняя граница.

Сопоставление с официальными данными требует осторожности, поскольку последние относятся ко всему СССР и к более длительному периоду. Тем не менее порядок величин различается существенно. Если ведомственная статистика сообщала о более чем 50 млн неграмотных, прошедших обучение в Союзе за 1923-1939 гг. (Кашин, 1972), то по переписям в РСФСР, где проживало большинство населения страны, чистый прирост

Рис. 2
Число научившихся читать между переписями 1926 и 1939 гг. по возрасту в 1926 г., РСФСР, тыс. человек



Источник: расчеты автора по данным переписей населения 1926 и 1939 гг.

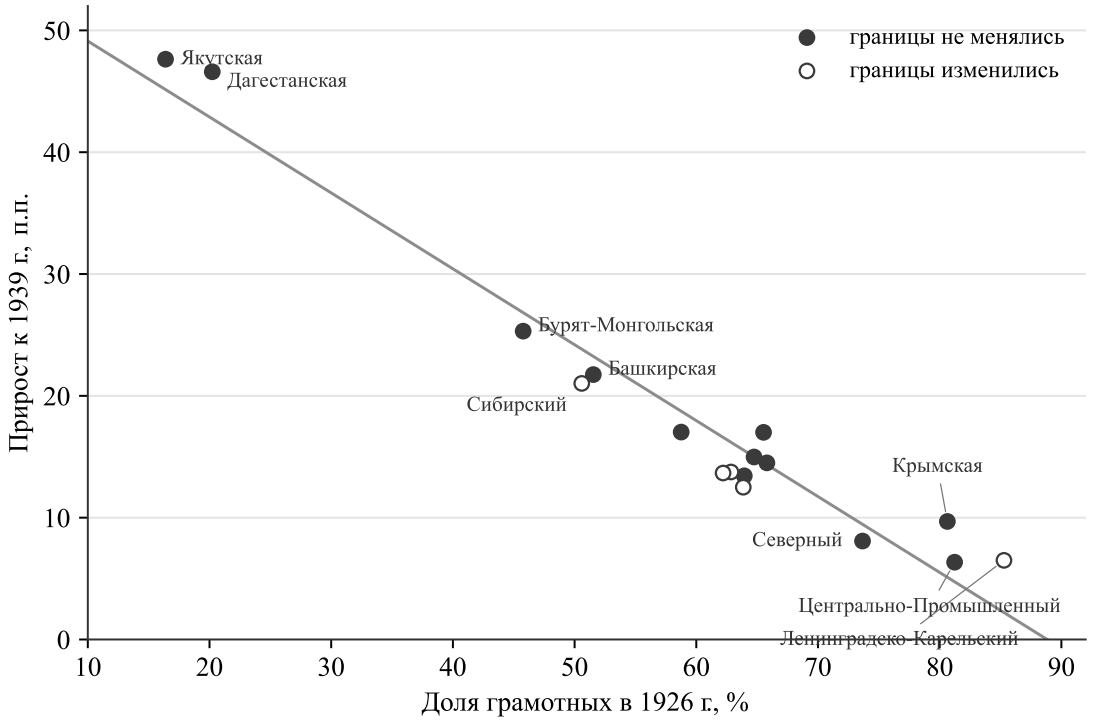
числа грамотных среди взрослых за 1927-1938 гг. составил несколько миллионов человек. Даже с учетом подростков и умерших до переписи итог, по-видимому, в несколько раз меньше отчетного. Вероятно, разница отражает повторное обучение одних и тех же людей, выбытие учащихся и утрату навыка, о которой говорилось во втором разделе.

5.3. Региональные различия

Прирост грамотности существенно различался между регионами (табл. 3). Для поколений 20-34 лет он составил от 6 п.п. в Центрально-Промышленном районе до 48 п.п. в Якутской АССР (рис. 3). Регионы с низким исходным уровнем грамотности, прежде всего национальные автономии Сибири и Северного Кавказа, получили наибольший прирост. Каждому дополнительному проценту грамотных в 1926 г. соответствует прирост меньше на 0,62 п.п. (стандартная ошибка 0,05), и стандартное отклонение доли грамотных между регионами сократилось с 18,8 п.п. в 1926 г. до 7,6 п.п. в 1939 г. Во многом это сближение объясняется тем, что в регионах с высокой исходной грамотностью оставалось меньше неграмотных. Доля научившихся среди неграмотных различалась между регионами в меньшей степени и лишь слабо зависела от исходного уровня.

Оценки уравнения (2) приведены в табл. 4. Относительно поколения 50-54 лет грамотность поколений 20-34 лет выросла дополнительно на 11,2 п.п. (стандартная ошибка 1,6), а поколений 35-49 лет на 3,7 п.п. (0,4). В долях от неграмотных 1926 г. соответствующие оценки составляют 36,4% и 8,1%. Эти оценки ниже, чем прирост, рассчитанный для республики в целом, поскольку они относятся к различиям внутри регионов и не учитыва-

Рис. 3
Прирост доли грамотных в поколении 20-34 лет между переписями 1926 и 1939 гг. и исходный уровень грамотности, районы РСФСР



Примечание. Все население, оба пола. Линия соответствует оценке методом наименьших квадратов. Подписаны регионы, удаленные от основного скопления точек.
Источник: расчеты автора по данным переписей населения 1926 и 1939 гг.

Таблица 3
Грамотность поколения 20-34 лет по переписям 1926 и 1939 гг., районы РСФСР

	Грамотных, %		Прирост,	Научились, %	Прирост у поколения
Район	1926 г.	1939 г.	п.п.	от неграмотных	50-54 лет, п.п.
Якутская АССР	16,4	64,0	47,6	57	3,0
Дагестанская АССР	20,2	66,8	46,6	58	11,3
Бурято-Монгольская АССР	45,8	71,1	25,3	47	1,6
Сибирский край*	50,6	71,6	21,0	43	2,2
Башкирская АССР	51,5	73,3	21,7	45	8,2
Средне-Волжский район	58,8	75,8	17,0	41	4,3
Центрально-Черноземный район*	62,2	75,9	13,7	36	1,2
Уральская область*	62,9	76,6	13,7	37	1,9
Западный район*	63,9	76,4	12,5	35	0,6
Вятский район	63,9	77,4	13,4	37	2,2
Северо-Кавказский край	64,7	79,7	15,0	42	1,6
Нижне-Волжский район	65,5	82,5	17,0	49	4,0
Дальне-Восточный край	65,8	80,3	14,5	42	−2,0
Северный район	73,7	81,7	8,1	31	−0,2
Крымская АССР	80,6	90,3	9,7	50	3,1
Центрально-Промышленный район	81,2	87,6	6,3	34	−0,8
Ленинградско-Карельский район*	85,3	91,8	6,5	44	5,3

Примечание. Все население, оба пола. Районы упорядочены по доле грамотных в 1926 г. Звездочкой отмечены районы, границы которых в 1939 г. отличаются от границ 1926 г.
Источник: расчеты автора по данным переписей населения 1926 и 1939 гг.

ют сближения между ними. Прирост у поколения 50-54 лет в большинстве регионов невелик (медиана 2,2 п.п.), и только в Ленинградско-Карельском районе, границы которого к 1939 г. заметно изменились, он достигает 11,3 п.п.

Таблица 4
Прирост грамотности молодых и средних поколений относительно поколения 50-54 лет, районы РСФСР

	Все регионы	Регионы с неизменными границами
А. Прирост грамотности, п.п.		
Поколения 20-34 лет в 1926 г.	11,2 (1,6)	11,1 (1,8)
Поколения 35-49 лет в 1926 г.	3,7 (0,4)	4,0 (0,6)
Б. Доля научившихся среди неграмотных 1926 г., %		
Поколения 20-34 лет в 1926 г.	36,4 (0,8)	37,0 (1,2)
Поколения 35-49 лет в 1926 г.	8,1 (0,8)	8,7 (1,0)
Число наблюдений (регионов)	119 (17)	84 (12)

Примечание. Оценки уравнения (2). Все население, оба пола. Фиксированные эффекты регионов, веса по численности поколения в 1926 г. (в панели Б по числу неграмотных). В скобках стандартные ошибки, кластеризованные по регионам.
Источник: расчеты автора по данным переписей населения 1926 и 1939 гг.

5.4. Факторы региональных различий

Сближение регионов по уровню грамотности ставит вопрос о том, какие их характеристики были связаны с величиной эффекта кампании. Для ответа на него прирост грамотности поколения 20-34 лет сверх прироста у поколения 50-54 лет того же района был сопоставлен с тремя характеристиками района, долей грамотных в 1926 г., долей горожан среди этого поколения в 1926 г. и статусом автономной республики (табл. 5). Доля горожан составляла от 7 до 53%, автономными республиками были 5 из 17 районов.

Основным фактором оказывается исходный уровень грамотности. При его увеличении на одно стандартное отклонение прирост меньше на 10,2 п.п. (стандартная ошибка 1,0), и эта переменная объясняет основную часть межрегиональных различий (коэффициент детерминации 0,92). Доля горожан и статус автономной республики при учете исходного уровня с приростом сверх старшего поколения статистически не связаны. В то же время прирост без вычитания, то есть с учетом отбора, был несколько выше в более урбанизированных районах (2,6 п.п. при стандартной ошибке 0,6), что может отражать миграцию грамотных в города. Вышесказанное позволяет предположить, что кампания действовала примерно одинаково в русских губерниях и в национальных автономиях, а различия в ее результатах определялись прежде всего тем, сколько неграмотных оставалось в районе к ее началу.

Таблица 5
Характеристики районов и прирост грамотности поколения 20-34 лет, РСФСР

	Прирост сверх поколения 50-54 лет, п.п.				Прирост без вычитания, п.п. (5)
	(1)	(2)	(3)	Границы не менялись (4)	
Доля грамотных в 1926 г.	−10,2 (1,0)	−11,4 (1,2)	−12,2 (1,8)	−13,0 (2,0)	−13,2 (0,8)
Доля горожан в 1926 г.		1,9 (0,8)	2,3 (1,2)	3,2 (1,2)	2,6 (0,6)
Автономная республика			−1,6 (2,3)	−3,6 (2,3)	0,9 (1,2)
R^2	0,92	0,94	0,94	0,95	0,98
Число районов	17	17	17	12	17

Примечание. Одно наблюдение на район. Доля грамотных и доля горожан стандартизованы, коэффициенты показывают изменение прироста при их увеличении на одно стандартное отклонение. В скобках стандартные ошибки, устойчивые к гетероскедастичности. В столбце 4 исключены районы с изменившимися границами, в столбце 5 зависимой переменной служит прирост без вычитания прироста у поколения 50-54 лет.
Источник: расчеты автора по данным переписей населения 1926 и 1939 гг.

5.5. Возраст и эффект обучения

Убывание прироста с возрастом, отмеченное выше для республики в целом, было проверено на данных по районам. Для этого прирост грамотности поколений 20-49 лет был сопоставлен с их возрастом при фиксированных эффектах районов (табл. 6). С каждым годом возраста прирост уменьшается на 0,49 п.п. (стандартная ошибка 0,09), а доля научившихся среди неграмотных на 1,88 п.п. (0,03). Важно также отметить, что этот градиент различался между районами. Там, где грамотность была выше, прирост с возрастом убывал медленнее (0,22 п.п. на каждые 10 п.п. исходной грамотности при стандартной ошибке 0,03), по-видимому, потому, что в таких районах молодых неграмотных оставалось немного и прирост в молодых поколениях был ограничен сверху.

Таблица 6
Изменение прироста грамотности с возрастом, районы РСФСР

	Прирост, п.п.	Научились, % от неграмотных
А. Изменение прироста с возрастом, на год		
Возраст в 1926 г.	−0,49 (0,09)	−1,88 (0,03)
Возраст × грамотность района (на 10 п.п.)	0,22 (0,03)	0,06 (0,02)
Число наблюдений	102	102

Примечание. Наблюдения по районам и пятилетним поколениям 20-49 лет в 1926 г. Фиксированные эффекты районов, веса по численности поколения (по числу неграмотных во втором столбце). Грамотность района центрирована. В скобках стандартные ошибки, кластеризованные по районам.
Источник: расчеты автора по данным переписей населения 1926 и 1939 гг.

5.6. Город и село

Разложение прироста грамотности можно провести и отдельно для городского и сельского населения (табл. 7). Такое сравнение требует осторожности, поскольку в 1930-е годы миллионы жителей деревни переселились в города. Численность поколений 18-37 лет в городах выросла между переписями в 1,51 раза, а в деревне составила 0,72 от численности 1926 г. Если переселялись прежде всего грамотные, прирост в деревне занижен, а в городе, напротив, завышен за счет притока грамотных, однако не за счет обучения.

Таблица 7
Составляющие прироста доли грамотных среди населения 20-49 лет в городе и в деревне, РСФСР

	Грамотных, %		Прирост,	Смена поколений	Обучение	Доля обучения
	1926 г.	1939 г.	п.п.	и школа, п.п.	взрослых, п.п.	взрослых, %
Все население	60,2	85,1	24,9	16,9	8,0	32
Городское население	83,2	93,0	9,8	8,3	1,5	15
Сельское население	53,4	79,9	26,6	18,3	8,3	31

Примечание. Разложение по формуле (1), оба пола.
Источник: расчеты автора по данным переписей населения 1926 и 1939 гг.

С этой оговоркой результаты достаточно показательны. В деревне доля грамотных среди населения 20-49 лет выросла с 53,4 до 79,9%, и обучение взрослых обеспечило 31% прироста. В городе, где уже в 1926 г. грамотными были 83,2% населения этого возраста, прирост составил 9,8 п.п., а доля обучения взрослых 15%. Можно сказать, что кампания 1930-х годов была прежде всего сельской, что согласуется с тем, что основные ее учреждения были привязаны к колхозу и сельской школе.

5.7. Проверка устойчивости

Полученные результаты были проверены в нескольких отношениях. Во-первых, в качестве меры отбора вместо поколения 53-57 лет был использован средний прирост у трех поколений, которым в 1926 г. было 43-57 лет (1,1 п.п.). При такой мере, а также при ограничении взрослых поколениями 18-42 лет, число научившихся читать составляет 3,6 млн человек, то есть остается в тех же пределах. Во-вторых, оценки уравнения (2) для двенадцати районов с неизменными границами практически совпадают с основными (11,1 п.п. при стандартной ошибке 1,8). В-третьих, связь прироста с исходным уровнем грамотности в этих районах сохраняется ($-0{,}64$ при стандартной ошибке 0,04).

6. Обсуждение результатов

Полученные оценки опираются на перепись 1939 г., которая проводилась после непринятых итогов переписи 1937 г. и в условиях сильного административного давления. По

оценке В.Б. Жиромской, численность населения в 1939 г. была завышена примерно на 1,7% (Жиромская, 2001). Даже если бы все приписанные были учтены как грамотные, доля грамотных выросла бы менее чем на два пункта. Важно также отметить, что прирост грамотности последовательно снижается с возрастом и почти исчезает у поколений старше предельного возраста кампании. Равномерное завышение грамотности переписью дало бы иную картину.

Отбор, связанный со смертностью и миграцией, учитывается через сравнение со старшими поколениями. Это сравнение, по всей видимости, завышает отбор для молодых поколений, у которых смертность была ниже, и поэтому оценку 3,6 млн человек следует рассматривать как нижнюю границу. Сопоставление проводится для всего населения, и переселение из деревни в город на него не влияет. Межреспубликанская миграция в 1930-е годы, по-видимому, была невелика по сравнению с численностью поколений.

Переписное определение грамотности также ограничивает интерпретацию результатов. Переписи фиксировали умение читать, в том числе по складам, и не позволяют судить о качестве этого умения. Курс школы для неграмотных давал начальный навык, который мог быть утрачен без практики. С этой точки зрения полученные оценки относятся к грамотности в ее минимальном, статистическом смысле.

Полученные результаты позволяют иначе взглянуть на соотношение между отчетными и действительными итогами кампании. Отчетные данные о десятках миллионов обученных, с одной стороны, и несколько миллионов взрослых, ставших грамотными по данным переписей, с другой, можно было бы рассматривать как свидетельство неэффективности кампании. Такой вывод, однако, был бы поспешным. Четверть неграмотных взрослых, научившихся читать за двенадцать лет, представляет собой результат, который, насколько можно судить по литературе, превосходит результаты большинства программ обучения взрослых, оцененных в последние десятилетия (Abadzi, 1994; Ortega, Rodríguez, 2008). Ведомственная статистика измеряла охват занятиями, а перепись фиксировала умение читать; эти величины закономерно различаются.

Полученные оценки позволяют также судить о том, какое значение кампания имела для экономики 1930-х годов. Индустриализация предъявляла спрос на работников, способных читать инструкции, вести учет и обучаться новым специальностям, и значительная часть таких работников приходила в промышленность из деревни (Fitzpatrick, 1979). Несколько миллионов взрослых, научившихся читать в годы первых пятилеток, представляют собой заметное пополнение грамотной рабочей силы, тем более что эффект был сосредоточен в молодых поколениях, которым предстояло работать еще несколько десятилетий. В то же время основную часть грамотных работников конца 1930-х годов дали не школы для неграмотных, а начальная школа, и в этом смысле вклад кампании в человеческий капитал экономики был дополнением к вкладу школьного образования.

Сравнение с более поздними кампаниями по ликвидации неграмотности, проводившимися по советскому образцу, остается затруднительным, поскольку их результаты, как

и результаты советской кампании, известны в основном по официальным данным (Arnove, Graff, 1987). Метод, примененный в статье, может быть использован и для таких сравнений, если соответствующие страны располагают переписями, проведенными до и после кампании. Подобные сопоставления позволили бы оценить, в какой мере результат советской кампании определялся особенностями советского государства, а в какой общими закономерностями обучения взрослых.

Итоги проверки гипотез можно резюмировать следующим образом. Первая гипотеза подтверждается, поскольку около трети прироста грамотности взрослого населения приходится на обучение взрослых. Вторая гипотеза также подтверждается, причем убывание эффекта с возрастом оказывается постепенным и не обнаруживает резкого перепада на предельном возрасте обучения. Третья гипотеза подтверждается в части сближения регионов, однако это сближение объясняется прежде всего различием в доле неграмотных, тогда как доля научившихся среди неграмотных различалась между регионами меньше.

Заключение

Сопоставление одних и тех же поколений по переписям 1926 и 1939 гг. позволяет оценить краткосрочные эффекты кампании по ликвидации безграмотности независимо от ведомственной отчетности. Около трети прироста грамотности населения РСФСР в возрасте 20-49 лет между переписями обеспечили люди, научившиеся читать во взрослом возрасте, а остальное было результатом смены поколений и школьного обучения. Условная оценка чистого прироста числа грамотных взрослых составляет 3,6-4,0 млн человек, или около четверти неграмотных взрослых 1926 г. Обучение было сосредоточено в молодых поколениях и в регионах с низким исходным уровнем грамотности, вследствие чего различия между регионами сократились более чем вдвое.

Кампания внесла заметный вклад в рост грамотности в 1930-е годы. Ее эффект был заметно меньше, чем следует из отчетных данных, но существенно больше, чем обычно дают программы обучения взрослых. У работы есть ограничения. Она опирается на агрегированные данные по районам и поколениям, не позволяет проследить судьбу отдельных людей и измеряет грамотность в ее минимальном смысле.

Перспективы дальнейших исследований связаны с несколькими направлениями. Сопоставление переписных оценок с губернской отчетностью о работе школ для неграмотных позволило бы оценить, какая доля обучавшихся действительно становилась грамотной. Таблицы занятий переписей 1926 и 1939 гг. дали бы возможность оценить, как изменилось положение научившихся читать на рынке труда. Наконец, распространение подобного анализа на другие союзные республики позволило бы получить оценку эффектов кампании для СССР в целом.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES

Бухарин Н.И., Преображенский Е.А. (1919). Азбука коммунизма. Популярное объяснение программы Российской коммунистической партии (большевиков). М.: Государственное издательство. [Bukharin N.I., Preobrazhensky E.A. (1919). *The ABC of communism. A popular explanation of the programme of the Russian Communist Party (Bolsheviks)*. Moscow: Gosudarstvennoe izdatel'stvo (in Russian).]

Декрет СНК РСФСР (1919). О ликвидации безграмотности среди населения РСФСР. Декрет от 26 декабря 1919 г. // Собрание узаконений РСФСР. № 67. Ст. 592. [Decree of the Council of People's Commissars of the RSFSR (1919). *On the liquidation of illiteracy among the population of the RSFSR*. Sobranie uzakonenii RSFSR, 67, 592 (in Russian).]

Жарков А.В. (2024). Уровень грамотности населения в 1926-1939 гг. (на материалах Свердловской области) // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. № 3. С. 38-54. [Zharkov A.V. (2024). The level of literacy of the population in 1926-1939: The case of Sverdlovsk oblast. *University Proceedings. Volga Region. Humanities*, 3, 38-54 (in Russian).]

Жиромская В.Б. (2001). Демографическая история России в 1930-е годы. Взгляд в неизвестное. М.: РОССПЭН. [Zhiromskaya V.B. (2001). *Demographic history of Russia in the 1930s. A look into the unknown*. Moscow: ROSSPEN (in Russian).]

Жиромская В.Б., Киселев И.Н., Поляков Ю.А. (1996). Полвека под грифом «секретно». Всесоюзная перепись населения 1937 года. М.: Наука. [Zhiromskaya V.B., Kiselev I.N., Polyakov Yu.A. (1996). *Half a century under the stamp «secret». The All-Union population census of 1937*. Moscow: Nauka (in Russian).]

Кашин М.П. (1972). Грамотность // Большая советская энциклопедия. 3-е изд. Т. 7. М.: Советская энциклопедия. [Kashin M.P. (1972). Literacy. In: *Great Soviet encyclopedia*. 3rd ed. Vol. 7. Moscow: Sovetskaya entsiklopediya (in Russian).]

Ликвидация неграмотности (1938) // Большая советская энциклопедия. 1-е изд. Т. 36. Стб. 819-824. М.: ОГИЗ. [The liquidation of illiteracy (1938). In: *Great Soviet encyclopedia*. 1st ed. Vol. 36, cols. 819-824. Moscow: OGIZ (in Russian).]

Павлова Л.В. (2006). Ликвидация неграмотности взрослого населения, 1897-1939 гг. (на материалах Оренбуржья). Дисс. … канд. ист. наук. Оренбург. [Pavlova L.V. (2006). *The liquidation of illiteracy among the adult population, 1897-1939: The case of the Orenburg region*. Candidate of sciences dissertation. Orenburg (in Russian).]

ЦСУ СССР (1928). Всесоюзная перепись населения 1926 года. Т. 1-9. М.: Издание ЦСУ Союза ССР. [TsSU SSSR (1928). *All-Union population census of 1926*. Vols. 1-9. Moscow: TsSU Soyuza SSR (in Russian).]

Abadzi H. (1994). What we know about acquisition of adult literacy: Is there hope? *World Bank Discussion Papers*, 245.

Aker J.C., Ksoll C., Lybbert T.J. (2012). Can mobile phones improve learning? Evidence from a field experiment in Niger. *American Economic Journal: Applied Economics*, 4, 4, 94-120.

Arnove R.F., Graff H.J. (eds.) (1987). *National literacy campaigns: Historical and comparative perspectives*. New York: Plenum.

Ben-Porath Y. (1967). The production of human capital and the life cycle of earnings. *Journal of Political Economy*, 75, 4, 352-365.

Blunch N.-H., Pörtner C.C. (2011). Literacy, skills, and welfare: Effects of participation in adult literacy programs. *Economic Development and Cultural Change*, 60, 1, 17-66.

Clark C. (2000). *Uprooting otherness: The literacy campaign in NEP-era Russia*. Selinsgrove: Susquehanna University Press.

Eklof B. (1987). Russian literacy campaigns, 1861-1939. In: Arnove R., Graff H. (eds.). *National literacy campaigns: Historical and comparative perspectives*. New York: Plenum, 123-145.

Fitzpatrick S. (1979). *Education and social mobility in the Soviet Union, 1921-1934*. Cambridge: Cambridge University Press.

Kenez P. (1985). *The birth of the propaganda state: Soviet methods of mass mobilization, 1917-1929*. Cambridge: Cambridge University Press.

Mironov B.N. (1991). The development of literacy in Russia and the USSR from the tenth to the twentieth centuries. *History of Education Quarterly*, 31, 2, 229-252.

Ortega D., Rodríguez F. (2008). Freed from illiteracy? A closer look at Venezuela's Misión Robinson literacy campaign. *Economic Development and Cultural Change*, 57, 1, 1-30.

Дополнительные данные и проверки устойчивости

В обновлённую репликационную базу включены региональные таблицы переписи 1959 г. и обследование учреждений ликвидации безграмотности на 1 января 1924 г. В последнем визуально проверены 30 строк по 15 территориям; 14 территорий соединены с проверенной когортой 18–22 лет в 1926 г. Показатели относятся к учреждениям и учащимся на дату обследования, а не к уникальным выпускникам или охвату определённой возрастной группы. Неодинаковая полнота обследования, изменения границ и эндогенность размещения учреждений ограничивают интерпретацию. Во всех 24 разведочных моделях гендерного состава и масштаба сети интервалы CR2 включают ноль; надёжная причинная декомпозиция каналов на этих данных не получена.

В плане на 1931 г. возрастной контингент сельского ликбеза определён как 16–40 лет, с отдельными исключениями для старших возрастов. Исключение группы 33–37 лет в 1926 г., пересекающей границу 40 лет к 1931 г., исключает её из промежуточной группы, сохраняя молодую группу 18–32 лет, и меняет основной женский контраст с 20.354 до 20.312 п.п. Интервал CR2 после исключения промежуточной когорты равен [16.606; 24.019]. Это проверка одной возрастной границы, а не доказательство отсутствия обучения в старшей контрольной группе.

Региональные сопоставления 1939–1959 гг. выявляют неоднородность динамики между городом и селом. Эти агрегаты не прослеживают отдельных людей и не позволяют ограничить величину ошибки переписи 1939 г. без дополнительных предпосылок об обучении, миграции и отборе. Полные источники, оценки, альтернативные выборки и ограничения приведены в двух папках `supplementary` репликационного проекта.

M. Kreshchuk
New Economic School, Moscow; Lomonosov Moscow State University, Moscow

The effects of the campaign against illiteracy in the RSFSR in 1926-1939: Evidence from the population censuses

Abstract. The Soviet campaign against adult illiteracy was among the largest social programmes of the 1920s and 1930s, yet its direct results have been judged mainly from the reports of the agencies that ran it. This paper measures the effects of the campaign in the RSFSR by comparing the same birth cohorts in the population censuses of 1926 and 1939. The share of literate persons in the population of the republic aged 20-49 rose from 60.2 to 85.1 per cent between the censuses. About a third of the increase (32 per cent) came from people who learned to read as adults, and the rest from the replacement of generations and from schooling. The number of adults who learned to read is estimated at 3.6-4.0 million, about a quarter of the illiterate adults of 1926 and far fewer than the enrolment reported by official statistics. The gains were largest in the cohorts aged 18-42 in 1926 and nearly absent in older cohorts. Regional differences in the literacy of the cohort aged 20-34 fell by more than half, since the gains were larger where literacy had been lower.

Keywords: liquidation of illiteracy; literacy; 1926 census; 1939 census; cohort analysis; adult education; Soviet economic history.
JEL Classification: N34, I21, I28, J24, P36.